DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERIA I

PRIMERA SESIÓN DE PRÁCTICAS

1.- Introducción al cálculo de errores e interpretación de los datos experimentales.

Práctica 1
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE ERRORES E INTERPRETACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

♦ FUNDAMENTO TEÓRICO

1. Introducción

Cuando un científico experimental mide algo debe tener gran cuidado para no producir una perturbación en el sistema que está bajo observación. Por ejemplo, cuando medimos la temperatura de un cuerpo, lo ponemos en contacto con un termómetro. Pero cuando los ponemos juntos, algo de energía o "calor" se intercambia entre el cuerpo y el termómetro, dando como resultado un pequeño cambio en la temperatura del cuerpo que deseamos medir. Así, el instrumento de medida afecta de algún modo a la cantidad que deseábamos medir. Además, todas las medidas están afectadas en algún grado por un error experimental debido a las imperfecciones inevitables del instrumento de medida, o las limitaciones impuestas por nuestros sentidos que deben de registrar la información. El objetivo del cálculo de errores es analizar los errores que se pueden cometer en los experimentos científicos, para poder expresar las medidas obtenidas con la mayor precisión posible.

Incertidumbre de las medidas

Al realizar el proceso de medición, el valor obtenido y asignado a la medida diferirá probablemente del "valor verdadero" debido a causas diversas, alguna de las cuales nombraremos más adelante. El llamado "valor verdadero" es en realidad un concepto puramente teórico y absolutamente inaccesible. En el proceso de medición únicamente pretendemos estimar de forma aproximada el valor de la magnitud medida. Para ello debemos dar un número con sus unidades y una estimación del **error**. Dicho de otra manera el resultado de cualquier medida es siempre incierto y a lo más que podemos aspirar es a estimar su grado de **incertidumbre.**

Errores de las medidas

Llamamos **error** de una medida a la discrepancia entre el "valor verdadero" de la magnitud y el valor medido. Esta discrepancia puede ser debida a diversas causas. Los errores en las medidas pueden ser sistemáticos o aleatorios:

a) *Errores sistemáticos*. Serían debidos a causas que podrían ser controladas o eliminadas. Por ejemplo medidas realizadas con un aparato averiado, o mal calibrado. La fuente del error podría eliminarse usando un aparato que funcionase correctamente o calibrándolo adecuadamente antes de medir. Este tipo de errores no serán analizados en este capítulo.

b) *Errores aleatorios.* Son fruto del azar o de causas que no podemos controlar. Como consecuencia de ello, si repetimos una medida cierto número de veces en condiciones reproducibles, no obtendremos siempre el mismo valor, sino que

obtendremos un conjunto de valores que se distribuirán probabilísticamente. Esta distribución de valores puede ser analizada por métodos estadísticos y esto nos permitirá objetivar un valor probable y una incertidumbre de la medida.

Exactitud y Precisión de las medidas

La **exactitud** es el grado de concordancia entre el valor verdadero y el valor experimental, lo cual viene determinado por el error absoluto y el error relativo cometidos en la medida.

La **precisión** es la concordancia entre un resultado y otros valores de la misma medida realizada en condiciones sensiblemente iguales, lo cual viene determinado por la desviación producida (que se puede expresar mediante diversos tipos de parámetros como el error cuadrático medio).

Sensibilidad de un instrumento de medida

Supongamos un instrumento de medida, que funciona correctamente, es digital y de cuatro dígitos más la coma decimal. Con él queremos medir una magnitud de la que conocemos una estimación de su error. Por ejemplo **A** = 0.005 unidades. El resultado esperamos que sea del orden de cientos de unidades. ¿Qué ocurrirá? Como vemos el error estimado previamente es menor que una unidad de la última cifra de la pantalla de lectura (las décimas), por lo tanto el valor obtenido al repetir el proceso de medición será siempre exactamente el mismo. Podemos decir que el instrumento en cuestión tiene poca sensibilidad para apreciar el valor de la magnitud medida.

Llamamos *sensibilidad* '**s'** de un instrumento de medida al valor de división más pequeña de la escala, si se trata de un instrumento analógico o el valor de una unidad del dígito más a la derecha de la pantalla de lectura. La *apreciación* es la mitad de la sensibilidad: **s**/2.

2. Errores experimentales en medidas directas

Un experimentador que haga la misma medida varias veces no obtendrá, en general, el mismo resultado, no sólo por causas imponderables como variaciones imprevistas de las condiciones de medida: temperatura, presión, humedad, etc., sino también, por las variaciones en las condiciones de observación del experimentador.

Valor medio

Si al tratar de determinar una magnitud por medida directa realizamos varias medidas con el fin de corregir los errores aleatorios y los resultados obtenidos son x_1, x_2, ... x_n , se adopta como mejor estimación del valor verdadero, el **valor medio** $\langle x \rangle$, que viene dado por

$$\langle x \rangle = \frac{x_1 + x_2 + \ldots x_n}{n} = \frac{\sum_1^n x_i}{n}$$

El valor medio, se aproximará tanto más al valor verdadero de la magnitud cuanto mayor sea el número de medidas, ya que los errores aleatorios de cada medida se van compensando unos con otros. Sin embargo, en la práctica, no debe pasarse de un

cierto número de medidas. En general, es suficiente con 10, e incluso podría bastar 4 ó 5 en algunos casos.

Cuando la sensibilidad del método o de los aparatos utilizados es pequeña comparada con la magnitud de los errores aleatorios, puede ocurrir que la repetición de la medida nos lleve siempre al mismo resultado; en este caso, está claro que el valor medio coincidirá con el valor medido en una sola medida, y no se obtiene nada nuevo en la repetición de la medida y del cálculo del valor medio, por lo que *solamente será necesario en este caso hacer una sola medida.*

Bandas de error

Los errores aleatorios que se producen al medir una magnitud (por causa del instrumento o del procedimiento de medida) obligan a utilizar unos márgenes o bandas de error (por exceso y por defecto) que representan la probabilidad de que la medida se encuentre entre un valor máximo y otro mínimo. Por ejemplo, si indicamos que el voltaje en un elemento de un circuito eléctrico es

$$V = 5'6 \pm 0'2 \text{ v}$$

estamos considerando una banda o cota de error de ± 0'2 voltios y ello significa que es muy probable que el voltaje medido se encuentre entre un intervalo de valores comprendido entre 5'8 y 5'4 voltios. En algunas ocasiones las bandas o cotas de error pueden ser asimétricas, pero no es lo habitual.

Parámetros que determinan la exactitud de una medida: Errores absoluto y relativo

Cuando se conoce previamente el valor exacto X de la magnitud que se va a medir (por ejemplo la aceleración de la gravedad en un punto de la tierra) se puede determinar el grado de exactitud en la medida a partir de diversos parámetros como los siguientes:

- ***Error absoluto***

El error absoluto de una medida $E_a(x_i)$ es la diferencia entre el valor medido x_i y el valor verdadero o exacto X. En caso de no conocer el valor exacto X se toma el valor medio en su lugar <x>:

$$E_a(x_i) = x_i - X \approx x_i - \langle x \rangle$$

El error absoluto puede ser negativo (por defecto) o positivo (por exceso) y se expresa en las mismas unidades que la magnitud medida.

- ***Error relativo***

El error relativo de una medida $E_r(x_i)$ se define como el cociente entre el error absoluto $E_a(x_i)$ y el valor exacto X (si se conoce) o el valor más probable o valor medio <x>. Es decir:

$$E_r(x_i) = \frac{E_a(x_i)}{X} \qquad \text{ó} \qquad E_r(x_i) \approx \frac{E_a(x_i)}{\langle x \rangle}$$

El error relativo no tiene unidades (parámetro adimensional), de modo que se mide en tantos por uno. En algunos textos se toma $<x>$ en valor absoluto y en tal caso el error relativo E_r es siempre positivo.

- ***Tanto por ciento de error***

$$\% E_r = 100. E_r$$

- ***Error promedio*** (o desviación de la media)

Es la media aritmética de todos los errores absolutos tomados con signo positivo:

$$\delta = \sum E_a(x_i) \Big/ n$$

En algunos textos se denomina a este error con el nombre de desviación estándar o desviación típica, pero es más adecuado denominar desviación típica al error cuadrático medio de las observaciones.

- ***Error medio relativo*** (o desviación media relativa)

Es la media aritmética de todos los errores relativos

$$\delta_r = \sum E_r(x_i) \Big/ n$$

Parámetros que determinan la precisión de una medida

Cuando no se conoce el valor exacto X de una magnitud a medir la *precisión* de las mediciones experimentales se valora a partir de la desviación y dispersión de tales medidas alrededor de la media <x>. La dispersión en un grupo de mediciones es su separación entre sí, con independencia del valor exacto (desconocido).

- ***Desviación***

Es la diferencia entre el valor de cada medida (x_i) y el valor de la media de todo el conjunto <x>:

$$d_i = x_i - <x>$$

cuando no se conoce el valor exacto X y se usa el valor medio <x> como valor más probable la desviación coincide con el error absoluto.

- ***Desviación típica o Standard*** (o error cuadrático medio de las observaciones)

Esta desviación se obtiene mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores absolutos, dividida por el número de mediciones menos uno (n-1).

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_i^n (x_i - < x >)^2}{(n-1)}}$$

- ***Desviación Standard de la media*** (o error cuadrático)

Este tipo de error se obtiene dividiendo la desviación típica (σ) mediante la raíz cuadrada del número de mediciones (n). Se le puede denominar σ_m o simplemente Δx, porque según la teoría de errores de Gauss este parámetro representa la mejor estimación del error realizado en la medida de la magnitud 'x'.

$$\sigma_m = \Delta x = \sigma / \sqrt{n} \Rightarrow \quad \sigma_m = \Delta x = \sqrt{\frac{\sum_i^n (x_i - < x >)^2}{n(n-1)}}$$

Por tanto, la forma más adecuada de expresar el resultado del experimento destinado a medir dicha magnitud sería $< x > \pm \Delta x$, añadiendo la unidad de medida correspondiente.

Es evidente, por ejemplo, tomando el caso más extremo, que si el resultado de las '*n*' medidas ha sido el mismo, el error cuadrático medio del resultado, de acuerdo con la formula será cero, pero eso no quiere decir que el error de la medida sea nulo. Sino, que el error instrumental es tan grande, que no permite observar diferencias entre las diferentes medidas, y por tanto, el error instrumental será el error de la medida.

- ***Error cuadrático relativo***

Se define como el cociente entre el error cuadrático medio del resultado y el valor medio. Es decir:

$$e = \frac{\Delta x}{< x >}$$

donde $< x >$ se toma en valor absoluto, de forma que ***e*** es siempre positivo.

El error cuadrático relativo se considera como el mejor índice de la precisión de la medida. Es normal que la medida directa o indirecta de una magnitud física con aparatos convencionales tenga un error cuadrático relativo del orden del uno por ciento o mayor. Errores cuadráticos relativos menores son posibles, pero no son normales en un laboratorio escolar.

3. Cifras significativas: reglas para expresar una medida

En un número cualquiera, la primera cifra no nula de la izquierda es la más significativa. Si el número es decimal, la cifra menos significativa es la última (la que está más a la derecha) aunque sea un cero. En los números enteros la cifra menos significativa es la última que no sea cero (o incluso alguno de los ceros de la derecha si aportan información relevante).

Las cifras significativas de una medida son el número de cifras completo (incluyendo números enteros y decimales) que hay que considerar como expresión válida de dicha medida, de modo que cuando se obtienen muchas cifras decimales hay que aplicar un proceso de redondeo.

Por ejemplo, si 474.32701 es el valor obtenido en un proceso de medición y el número de cifras significativas es 5 (474.32), debemos redondear el valor a las centésimas, que en este caso es 2. Para ello si el valor de la cifra de orden inferior (en este caso las milésimas) es mayor que 5, la última cifra significativa se incrementa en una unidad (en este caso, el 2 se cambia por un 3 y el resultado lo expresaríamos por 474.33).

Otro ejemplo: -231.34 con 4 cifras significativas hay que redondearla a las décimas, que en este caso es 3. Para ello, si la cifra de orden inferior (en este caso las centésimas) es menor que 5, la última cifra significativa no se cambia y el resultado se expresaría por -231.3. Esta regla es de sentido común.

Otro ejemplo: 1.985 ± 0.06 habría que redondearlo a las centésimas y si la cifra de menor orden (milésimas) es igual a 5, la última cifra significativa se deja igual si es par y se incrementa en una unidad si es impar. En este caso, como es un 8, se deja igual: 1.98. El resultado -45.155 con 4 cifras significativas se expresaría por -45.16. Esta última regla es puramente convencional, que nos asegura repartir las desviaciones en exceso o en defecto de forma estadística equilibrada.

En general toda medida debe de ir seguida por la unidad correspondiente del Sistema Internacional de Unidades. Pero también hay que tener en cuenta el error que se pueda haber cometido en la medida y por ello es necesario considerar las **normas o reglas** siguientes:

(I) Todo resultado experimental o medida hecha en el laboratorio debe de ir acompañada del valor estimado del error de la medida y a continuación, las unidades empleadas.

Por ejemplo, al medir una cierta distancia hemos obtenido: 297±2 mm. De este modo, entendemos que la medida de dicha magnitud está en alguna parte entre 295 mm y 299 mm. En realidad, la expresión anterior no significa que se está *seguro* de que el valor verdadero esté entre los límites indicados, sino que hay cierta *probabilidad* de que esté ahí.

La medida de una velocidad expresada de la forma 6051.78±30 m/s es completamente ridícula, ya que la cifra de las centenas puede ser tan pequeña como 2 o tan grande como 8. Las cifras que vienen a continuación 1, 7 y 8 carecen de significado y deben de ser redondeadas. La expresión correcta es 6050±30 m/s

Una medida de 92.81 con un error de 0.3, se expresa 92.8±0.3

Con un error de 3, se expresa 93±3

Con un error de 30 se expresa 90±30

(II) Los errores se deben dar solamente con una única cifra significativa. Únicamente, en casos excepcionales, se pueden dar una cifra y media (la segunda cifra 5 ó 0).

(III) La última cifra significativa en el valor de una magnitud física y en su error, expresados en las mismas unidades, deben de corresponder al mismo orden de magnitud (centenas, decenas, unidades, décimas, centésimas).

(IV) La identificación del error de un valor experimental con el error cuadrático medio del resultado obtenido de 'n' *medidas directas consecutivas, solamente es válido en el caso de que dicho error sea mayor que el error instrumental, es decir, que aquel que*

viene definido por la resolución del aparato de medida (el concepto de error cuadrático medio se verá más adelante).

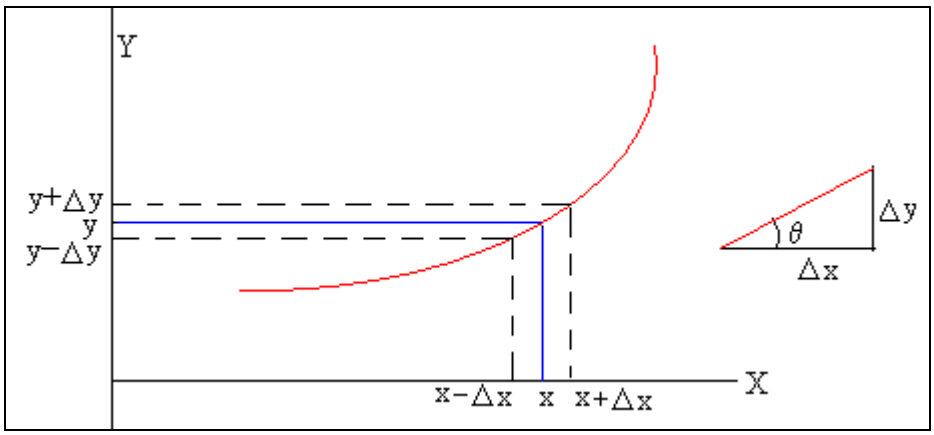
4. Errores en medidas indirectas: Propagación de los errores.

En muchos casos, el valor experimental de una magnitud se obtiene, de acuerdo a una determinada expresión matemática, a partir de la medida de otras magnitudes de las que depende. Se trata de conocer el error en la magnitud derivada a partir de los errores de las magnitudes medidas directamente.

Funciones de una sola variable

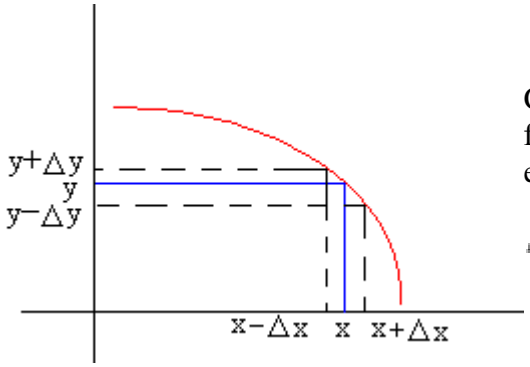
Si se desea calcular el índice de refracción '*n*' de un vidrio midiendo el ángulo crítico 'θ', tenemos que $n=1/\text{sen}\theta$. Si medimos el ángulo θ es fácil calcular el índice de refracción 'n'. Pero si conocemos el error de la medida del ángulo, necesitamos conocer el error del índice de refracción.

Sea una función $y=y(x)$. Como se aprecia en la figura, si el error Δx es pequeño. El error Δy se calcula del siguiente modo: $\Delta y=\tan\theta\cdot\Delta x$



Pero $\tan\theta$ es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de abscisa x

$$\Delta y = \frac{dy}{dx}\Delta x$$



Como la pendiente puede ser positiva, si la función es creciente o negativa si la función es decreciente, en general tendremos que

$$\Delta y = \left|\frac{dy}{dx}\right|\Delta x$$

Sea y=cos x

Sea x=20±3 º,

y=cos20=0.9397

El error Δx=0.05 rad

Δy=|sen20|·0.05=0.02

y=0.94±0.02

Ejemplo de aplicación: Supongamos que queremos medir el periodo P de un oscilador, es decir, el tiempo que tarda en efectuar una oscilación completa, y disponemos de un cronómetro que aprecia las décimas de segundo, 0.1 s. Medimos el tiempo que tarda en hacer 10 oscilaciones, por ejemplo 4.6 s, dividiendo este tiempo entre 10 resulta P=0.46 s, que es el periodo "medio".

$$P = \frac{t}{10} \qquad \Delta P = \frac{\Delta t}{10}$$

Obtenemos para el error DP=0.01 s. Por tanto, la medida la podemos expresar como

P=0.46±0.01 s

Es evidente, que podemos aumentar indefinidamente la resolución instrumental para medir P aumentando el número de periodos que incluimos en la medida directa de t. El límite está en nuestra paciencia y la creciente probabilidad de cometer errores cuando contamos el número de oscilaciones. Por otra parte, el oscilador no se mantiene con la misma amplitud indefinidamente, sino que se para al cabo de un cierto tiempo.

Función de varias variables

La magnitud y viene determinada por la medida de varias magnitudes p, q, r, etc., con la que está ligada por la función

$y=f(p, q, r ...)$.

El error de la magnitud y viene dado por la siguiente expresión.

$$\Delta y = \sqrt{\left(< \frac{\partial f}{\partial p} > \Delta p \right)^2 + \left(< \frac{\partial f}{\partial q} > \Delta q \right)^2 + \left(< \frac{\partial f}{\partial r} > \Delta r \right)^2 + \ldots}$$

Sin embargo es posible utilizar una cota máxima para el error a partir de la siguiente expresión:

$$\Delta y \leq < \frac{\partial f}{\partial p} > \Delta p + < \frac{\partial f}{\partial q} > \Delta q + < \frac{\partial f}{\partial r} > \Delta r + \ldots$$

5. Ajuste de funciones experimentales por mínimos cuadrados.

En muchos casos medimos cierto número de pares de valores de las magnitudes (**x**, **y**) y, a partir de dichos valores, nos interesa establecer una relación matemática entre estas 2 variables. Supongamos que, por razones teóricas, dicha relación creemos que debe ser lineal, es decir, del tipo **y=ax+b.** Nos interesa estimar los valores de los coeficientes **a** y **b** de forma que la función **y=ax+b** (denominada recta de regresión) represente lo más adecuadamente posible la relación entre **x** e **y**. Se considera como criterio razonable que sea mínima la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores medidos, $\mathbf{y_i}$, y los obtenidos sobre la recta ajustada, **axi+b.** Es decir, se trata de que se haga mínima **S**, donde:

$$\mathbf{S} = \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{y_i} - \mathbf{a x_i} - \mathbf{b})^2$$

Para ello deberá verificarse que

$$\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \mathbf{a}} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \mathbf{b}} = 0 \ .$$

Hallando estas derivadas e igualándolas a 0, resultan estas dos condiciones:

$$\mathbf{a}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{x_i^2} + \mathbf{b}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{x_i} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{x_i}\ \mathbf{y_i}$$

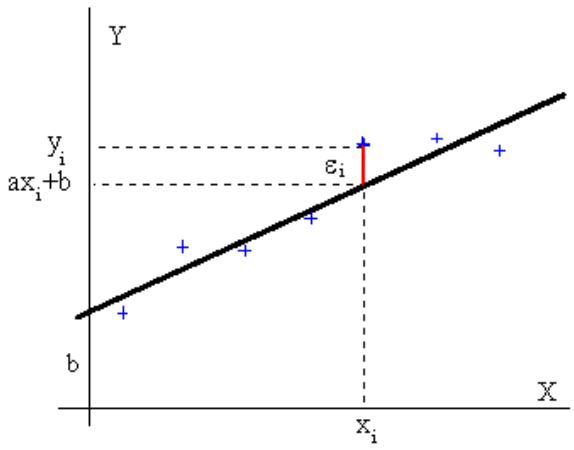
$$\mathbf{a}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{x_i} + \mathbf{b.n} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{y_i}$$

y despejando a y b en el sistema de ecuaciones anteriores se obtiene:

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{x_i}\ \mathbf{y_i} - \sum_{i=1}^{n} \mathbf{x_i} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{y_i}}{\mathbf{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{x_i^2} - \left(\sum_{i=1}^{n} \mathbf{x_i}\right)^2} \qquad \mathbf{b} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \mathbf{y_i} - a\sum_{i=1}^{n} \mathbf{x_i}}{\mathbf{n}}$$

Realizando diversas simplificaciones se puede llegar a obtener unos resultados más sencillos para obtener los coeficientes a y b de la recta de regresión:

$$a = \frac{\sum_{i}^{n} (x_i - < x >) y_i}{\sum_{i}^{n} (x_i - < x >)^2} \quad ; \quad b = \frac{\sum_{i}^{n} (y_i) - a\sum_{i}^{n} x_i}{n}$$



PRÁCTICAS DE LABORATORIO- RESULTADOS

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I

Curso 20 -20

Apellidos y Nombre:				e-mail	
Nombre de la Práctica	***Introducción al cálculo de errores***			Fecha:	
Grupo de prácticas:		Profesor:			
Titulación:					

Instrucciones:

Para la realización de la práctica abra el cuestionario "Practica 1 - Introducción al Cálculo de Errores" en la sección de prácticas del Moodle de la asignatura.

Usar los datos generados automáticamente para realizar las cuestiones 1, 2 y 3. Éstas se entregarán en papel en el plazo indicado por el profesor.

Cuestiones:

1.- Se realizan cinco medidas consecutivas del tiempo (t1,...t5) que tarda un móvil en recorrer un espacio de 5 m con un cronómetro que tiene una resolución de 0.1 s. Determine el valor del tiempo que debería dar como valor verdadero y el error estimado en la medida.

t1(s)	t2 (s)	t3 (s)	t4 (s)	t5 (s)	Tiempo (s)	Error (s)

2 - Determine los errores absoluto, en cm^3, y relativo, en tanto por ciento, cometidos al calcular el volumen de un cilindro del cual se ha hecho una sola medida del radio, R, y de la altura, H, con un calibrador (o pie de rey) que aproxima hasta décimas de milímetro.

Radio (cm): Altura (cm):

3- Para aforar el caudal suministrado por una fuente se utiliza un recipiente de base cuadrada de lado *a* y altura *h*. Cinco observadores miden las dimensiones del recipiente y el tiempo *t* que tarda en llenarse completamente. Determine el valor que daría como medida del caudal y el error absoluto estimado en dicha medida. ($Q=V/t$)

Observador	*a* (cm)	*h* (cm)	*t* (s)
1			
2			
3			
4			
5			
media			
error			
$Q \pm \Delta Q$			